Quiz 16-4

Prim vs Kruskal vs Sollin: which for dense vs sparse? With non-distinct weights, do they produce the same MST?

힌트 보기

개념 정리 · 밀도와 유일성

- **밀도별 비용** (n: 정점 수, e: 간선 수)

알고리즘·구현	시간 복잡도
Prim (인접행렬+배열)	$O(n^2)$
Kruskal (간선 정렬)	$O(e \log e)$
Prim (인접 리스트+binary heap)	$O(e \log n)$

- **MST의 유일성**: 모든 간선의 가중치가 서로 다르면 MST는 반드시 유일하다(충분조건). 그러나 이는 필요조건은 아니다. 동률이 있어도 MST가 유일할 수 있으며, 여러 MST가 존재하는 경우에는 tie-break에 따라 서로 다른 MST가 나올 수 있다.

강의 슬라이드 Ch16 p72 Quiz

정답 보기

풀이

① **조밀 그래프.** $e \approx n^2$이면 인접행렬+배열 Prim의 $O(n^2)$이 간결하고 빠르다.

> 간선이 많아 정렬 비용 $O(e \log e)$이 $O(n^2 \log n)$까지 커지는 Kruskal보다 유리하다.

② **희소 그래프.** $e = O(n)$이면 Kruskal $O(e \log e)$ 또는 binary-heap Prim $O(e \log n)$이 유리하다.

> 희소 연결 그래프에서는 e = $\Theta(n)$이므로 Kruskal과 binary-heap Prim 모두 $O(n \log n)$ 시간으로 처리할 수 있다. 조밀 그래프의 $O(n^2)$보다 점근적으로 유리하다.

③ **Sollin(Borůvka).** 동작: 매 라운드에서 각 컴포넌트는 자신을 벗어나는 최소 가중치 간선(outgoing edge)을 병렬로 선택한다.
안전성: 여러 컴포넌트가 같은 간선을 선택할 수 있으므로 중복 선택을 처리해야 하며, 동률이 있는 경우 일관된 간선 순서에 따라 선택하거나 Union-Find로 사이클이 생기는 추가를 거부해야 한다. 따라서 최소 간선 탐색·선택은 병렬화하기 좋지만, 선택된 컴포넌트의 병합에는 충돌 및 사이클 처리가 필요하다.
복잡도: 표준 순차 Borůvka는 매 라운드 $O(E)$의 간선을 조사하고, 컴포넌트 수가 매 라운드 적어도 절반으로 감소하므로 총 $O(E \log V)$ 시간이 걸린다. 이는 binary-heap Prim의 $O(E \log V)$, Kruskal의 $O(E \log E)$와 같은 점근적 차수다(단순 연결 그래프 기준). 다만 조밀 그래프에서는 배열 Prim의 $O(V^2)$가 더 유리하다.
선택 기준: 병렬/분산 환경에서는 Sollin이 유리할 수 있다. 순차 환경에서는 그래프 밀도와 자료구조를 고려해 Prim 또는 Kruskal을 선택한다.

④ **중복 가중치.** 가중치가 모두 다르지 않으면 MST가 유일하지 않을 수 있어 세 알고리즘이 서로 다른 MST를 낼 수 있다.

> MST가 여러 개 존재하는 경우 동률 처리(tie-break) 순서에 따라 서로 다른 MST가 나올 수 있다. 반면 모든 간선의 가중치가 서로 다르면 MST가 유일하므로 세 알고리즘 모두 동일한 MST를 출력한다.

최종 답

조밀 → Prim(배열), 희소 → Kruskal/heap Prim, 병렬/분산 → Sollin. 중복 가중치면 결과 MST가 다를 수 있다

한 줄 정리 · 조밀/희소 여부와 실행 환경에 따라 MST 알고리즘을 선택한다. 모든 간선의 가중치가 서로 다르면 MST는 유일하지만, 동률이 있어도 유일할 수 있다.